

超几何分布的期望公式

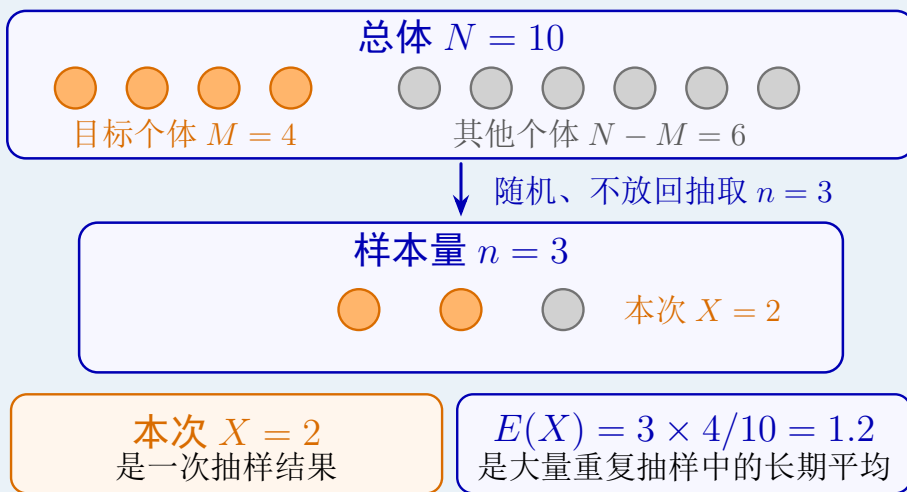
二级结论

结论主题

超几何分布研究：从有限总体中等可能地、不放回抽样，并统计样本中的目标个体数。

一般模型

总体共有 N 个个体，其中 M 个为目标个体；不放回抽取 n 个，令 X 为样本中的目标个体数。要求 $N \in \mathbb{N}^+$, $M, n \in \mathbb{N}$, $0 \leq M, n \leq N$ ，且每个 n 元子集被抽中的概率相同。



图中的重复抽样，是每一轮都从相同组成的总体重新开始。

核心结论 若记总体目标比例为 $p = M/N$ ，则

$$E(X) = \frac{nM}{N} = np.$$

也就是：样本中目标个体数的期望 = 样本量 $\times$ 总体目标比例。

取值范围与边界

$$\max\{0, n - (N - M)\} \leq X \leq \min\{M, n\}, \quad X \in \mathbb{Z}.$$

公式包含 $n = 0$ 、 $M = 0$ 、 $M = N$ 和 $n = N$ 等退化情形；上下界的来源将在第 6 页用两个极端样本解释。

理解说明

一句话直觉

把每个抽取位置看成一个只会贡献 0 或 1 的计数器；把 n 个位置的贡献相加，就得到样本中的目标个体总数 X 。

任一位置的边际命中概率： $P(X_i = 1) = M/N$

第 1 个位置

1 抽中目标
0 未抽中

第 2 个位置

1 抽中目标
0 未抽中

...

第 n 个位置

1 抽中目标
0 未抽中

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

不放回：位置一般不独立；期望相加不要求独立

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = nM/N$$

读图关键

- M/N 是任一固定位置命中目标个体的**边际概率**，不是在已知前面抽取结果后的条件概率。
- 不放回会使位置之间一般不独立，但期望的线性性质对相关的随机变量同样成立，因此仍可逐项相加。

证明

证明一：指示变量法

把无放回抽样看成依次产生 n 个抽取位置。对 $i = 1, 2, \dots, n$ ，定义

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个位置抽中目标个体,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个位置未抽中目标个体.} \end{cases}$$

于是目标个体总数为

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

固定任意一个位置 i 。因为 N 个个体出现在第 i 个位置的机会相同，而其中有 M 个目标个体，所以

$$P(X_i = 1) = \frac{M}{N}, \quad E(X_i) = 1 \cdot \frac{M}{N} + 0 \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right) = \frac{M}{N}.$$

这里没有把 $X_1, \dots, X_n$ 当作相互独立；只使用了每个位置的边际概率。由期望的线性性质，

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \\ &= E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) \\ &= n \cdot \frac{M}{N} = \frac{nM}{N}. \end{aligned}$$

这就证明了核心结论； $n = 0$ 、 $M = 0$ 等退化情形也由同一公式直接得到。

证明二：用分布列复核

当 $1 \leq n \leq N$ 且 $1 \leq M \leq N$ 时，对所有合法整数 k ，

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

利用恒等式 $k \binom{M}{k} = M \binom{M-1}{k-1}$ 和范德蒙德恒等式，得到

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_k k \binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k} \\ &= \frac{M}{\binom{N}{n}} \sum_k \binom{M-1}{k-1} \binom{N-M}{n-k} \\ &= \frac{M \binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{nM}{N}. \end{aligned}$$

求和中的 k 遍历 $\max\{0, n - (N - M)\} \leq k \leq \min\{M, n\}$ ；超出范围的组合数不参与求和。两个证明相互印证。

典型例题

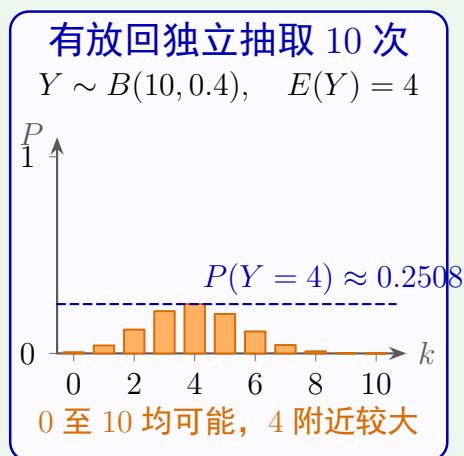
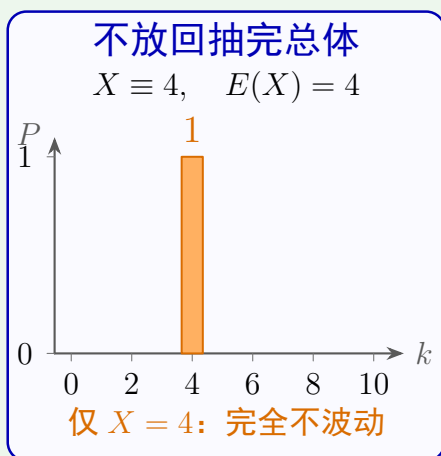
例 3（期望相同，分布未必相同）

题目： 总体有 $N = 10$ 个个体，其中 $M = 4$ 个为目标个体。若不放回抽取全部 $n = 10$ 个，目标个体数记为 X ；若每次放回并独立抽取 10 次，命中次数记为 Y 。比较两者。

计算：

$$E(X) = \frac{10 \times 4}{10} = 4, \quad E(Y) = 10 \times 0.4 = 4.$$

期望相同 $\neq$ 分布相同



答案与回验： 两者期望都为 4；但 $X \equiv 4$ ，而 $Y \sim B(10, 0.4)$ 会在 0 至 10 间波动，所以二者不同分布。柱高由二项分布公式逐项计算，概率和为 1，加权均值为 4。

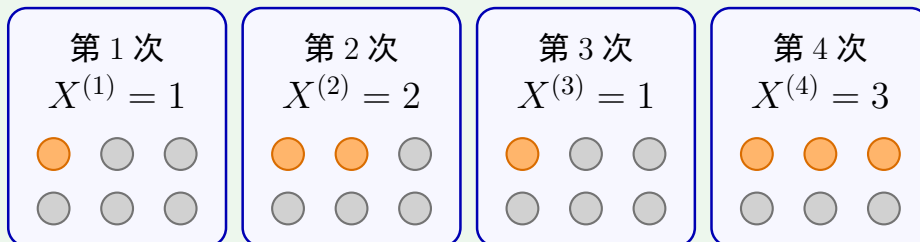
典型例题

例 1（直接应用与非整数期望）

一批零件共有 24 件，其中 7 件带有标记。从中等可能地、不放回抽取 6 件，记带标记零件数为 X 。则

$$E(X) = \frac{nM}{N} = \frac{6 \times 7}{24} = \frac{7}{4} = 1.75.$$

四次完整抽样的示意结果（每次样本量 $n = 6$ ）



$$(1 + 2 + 1 + 3)/4 = 7/4 = 1.75$$

每一次抽到的件数都是整数
但多次整数结果的平均值可以是小数

说明：这只是一组帮助理解的示意结果，不表示每 4 次抽样的平均值必然是 1.75。

答案与回验： 1.75 是大量同类抽样中目标个体数的长期平均，不是某一次抽样会出现的件数；且它位于 X 的最小可能值与最大可能值之间。

典型例题

例 2（由期望反求总体参数）

总体共有 60 个个体，其中 M 个为目标个体；无放回抽取 15 个，目标个体数为 X 。若 $E(X) = 3$ ，则

$$3 = \frac{15M}{60} = \frac{M}{4}, \quad M = 12.$$

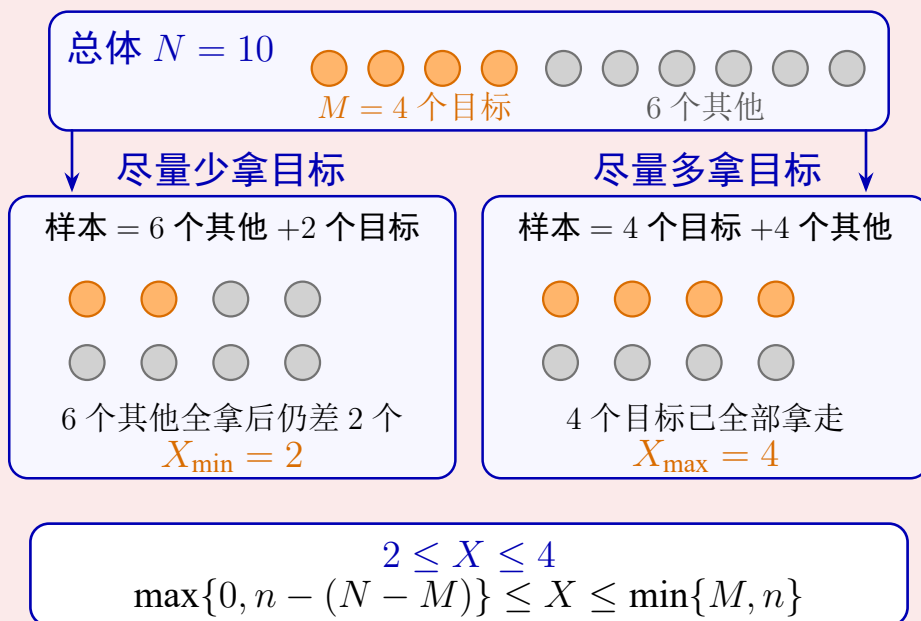
代回得 $15 \times (12/60) = 3$ ，且 $M = 12$ 是满足 $0 \leq M \leq 60$ 的整数，因此答案成立。

易错提醒

易错点一：只抄取值范围，不理解极端情形

错误做法：机械写出 $\max$ 、 $\min$ 公式，却说不清下界为什么可能大于 0、上界为什么同时受 M 与 n 限制。

错误原因：忽略了“其他个体不够用”和“目标个体、样本位置都有限”这两个容量约束。



正确替代：先分别构造“尽量少拿目标”和“尽量多拿目标”的样本，再写一般上下界；同时检查 N, M, n 都是满足 $0 \leq M, n \leq N$ 的计数参数。

易错点二：把总体比例当成计数期望

错误做法：写成 $E(X) = M/N$ 。 **错误原因：** M/N 只是一个位置的命中概率， X 统计 n 个位置的命中总数。 **正确替代：**先写 $p = M/N$ ，再用 $E(X) = np = nM/N$ 。

易错点三：由 $E(X) = np$ 断言 $X \sim B(n, p)$

错误做法：把不放回抽样直接套成二项分布。 **错误原因：**各位置一般不独立；期望相同不能推出分布相同。 **正确替代：**求期望可用 np ，求具体概率仍应使用超几何分布列。

易错点四：把非整数期望当成一次抽样结果

错误做法：由 $E(X) = 1.75$ 断言“一次会抽到 1.75 个”。 **错误原因：**期望是概率加权平均，不必属于 X 的取值集合。 **正确替代：**把 1.75 解释为大量同类抽样的长期平均，并用第 5 页的整数结果平均图检查直觉。

结论小结

一句话核心

有限总体中有 M 个目标个体，等可能地无放回抽取 n 个，则样本内目标个体数 X 的期望为 $E(X) = nM/N$ 。

速查关系

$$p = \frac{M}{N}, \quad E(X) = np = \frac{nM}{N},$$

$$\max\{0, n - (N - M)\} \leq X \leq \min\{M, n\}.$$

六个问题速答

1. N 是总体量， M 是总体目标数， n 是样本量， X 是样本内目标数。
2. 每个位置贡献 0 或 1，且 $E(X_i) = M/N$ ，所以 $E(X) = \sum E(X_i) = nM/N$ 。
3. 不放回使位置一般不独立，但期望相加不要求独立。
4. 非整数期望是多次整数结果的长期平均，不是一次抽样的可取件数。
5. 期望相同只说明分布的“平均位置”相同，不说明随机波动相同。
6. 下界来自“其他个体是否够用”，上界来自“目标总数与样本位置谁更少”。

解题流程

1. 识别：有限总体、等可能、不放回、统计目标个体数。
2. 代入：读出 N, M, n ，使用 $E(X) = nM/N$ 。
3. 回验：检查参数整数性、取值范围以及期望的长期平均含义。